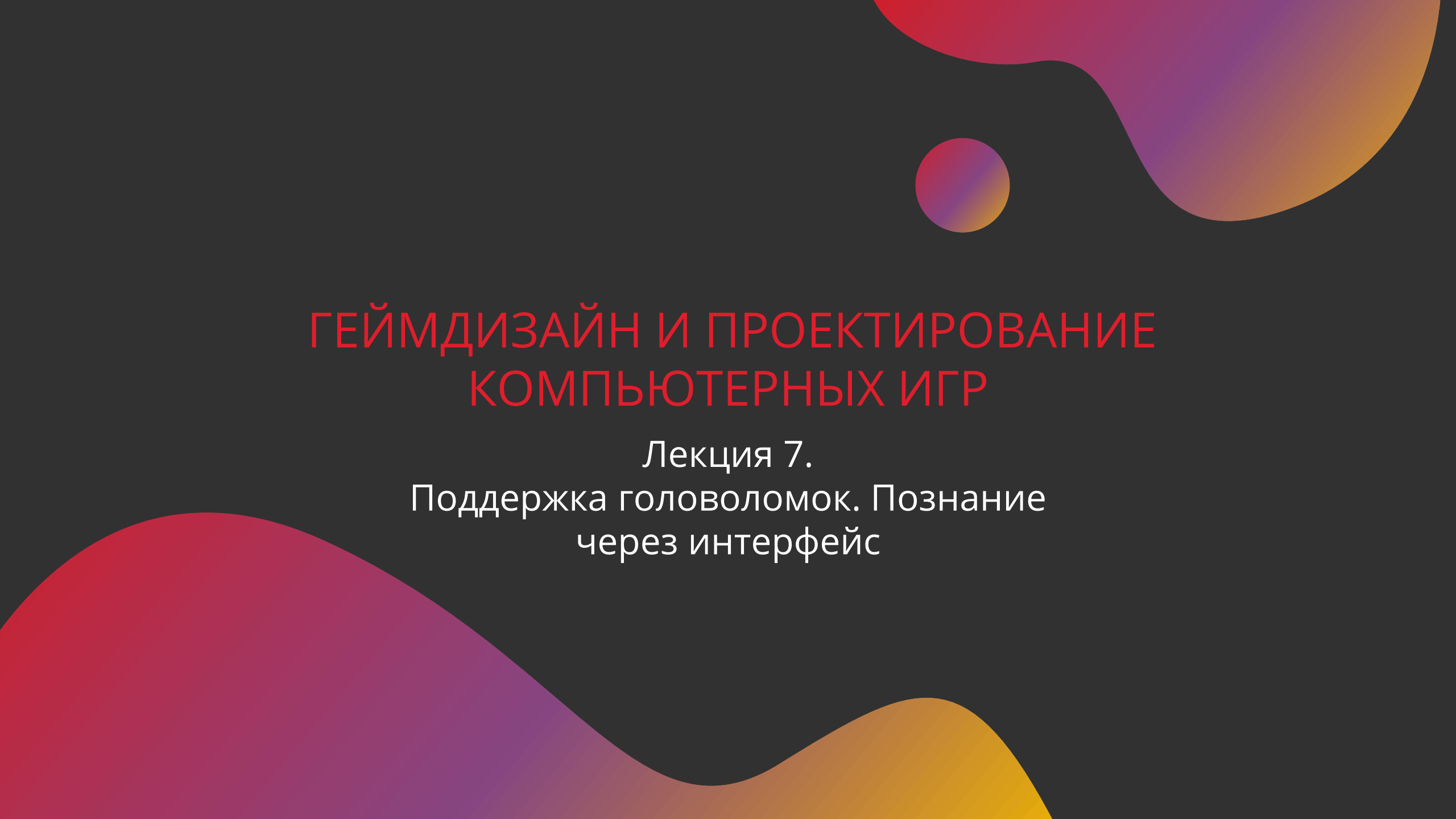
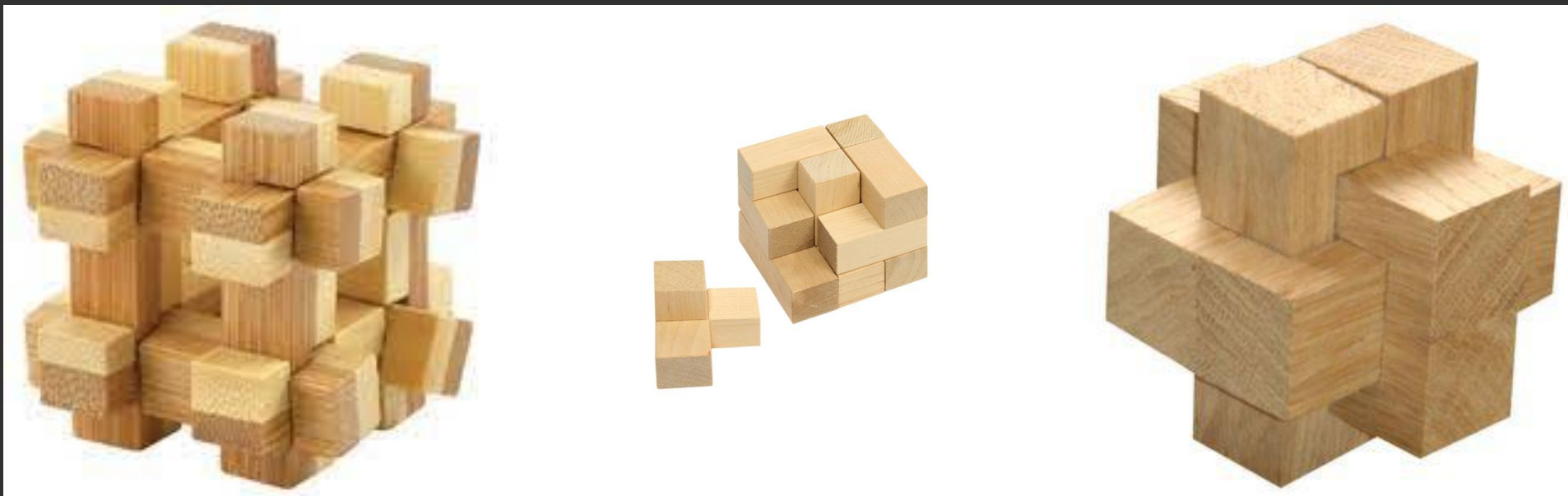




ГЕЙМДИЗАЙН И ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР

Лекция 7.
Поддержка головоломок. Познание
через интерфейс

Поддержки головоломок. Познание через интерфейс

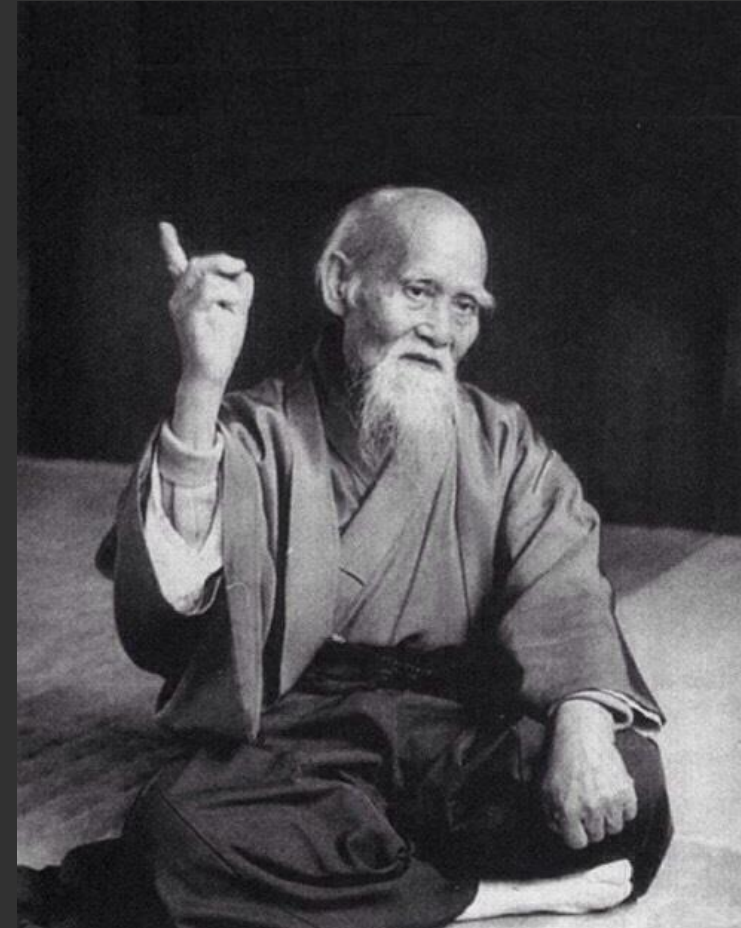


Головоломки (англ. puzzles) – это отличные механизмы, формирующие ключевые составляющие многих игр. Иногда они на поверхности, а иногда они глубоко интегрируются в геймплей, становясь скрытыми. Но одна общая черта есть у всех головоломок – все они заставляют игрока остановиться и подумать.

Головоломки Головоломок

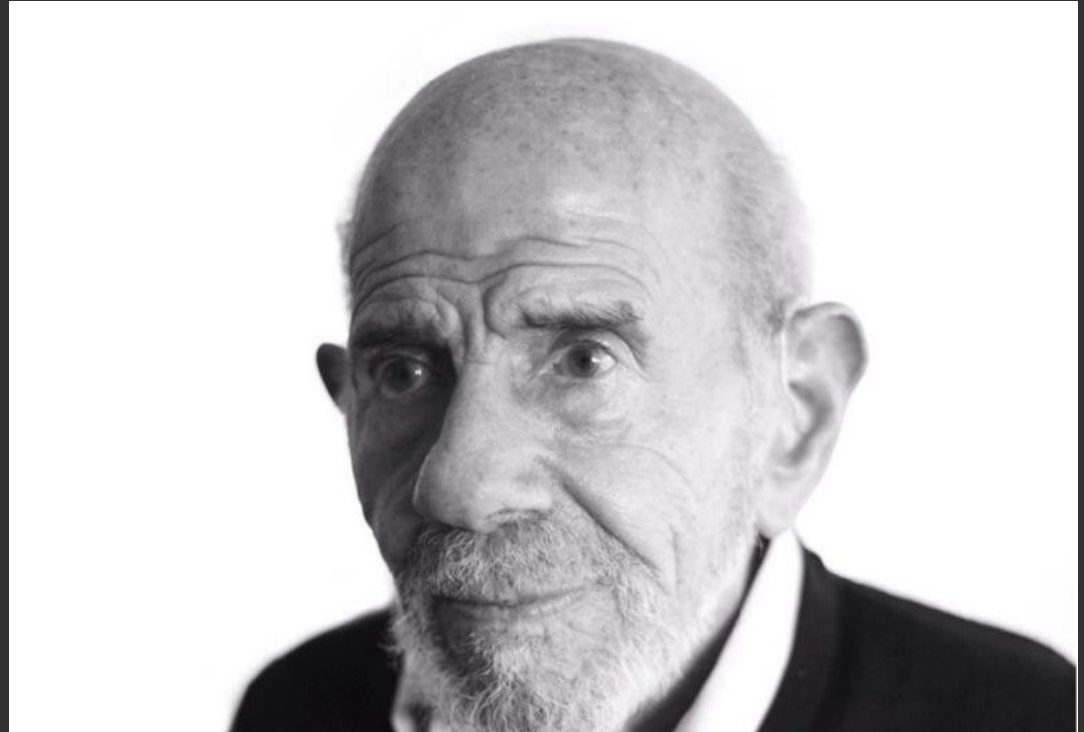
Ранее мы уже дали название ситуации, в которой одна стратегия является победной для всех случаев игры: «доминирующая стратегия». Игра с обнаруженной доминирующей стратегией не перестает быть игрой, но становится игрой более низкого качества. Детям нравятся крестики-нолики, пока они не находят доминирующую стратегию. В этом случае головоломку под названием «крестики-нолики» можно считать решенной, и игра перестает быть интересной.

Поэтому обычно мы говорим, что игры, имеющие доминирующую стратегию, плохие. За исключением, конечно, тех случаев, когда цель игры – найти доминирующую стратегию. Это приводит нас к интересному определению головоломки:
Головоломка – это игра с доминирующей стратегией.



Головоломки все ещё живы?

Всегда находится хотя бы один человек, который спрашивает: «Разве головоломки не устарели? То есть они, конечно, были частью приключенческих игр двадцать лет назад, но современные видеоигры основываются на действии, а не на головоломках, так ведь? Кроме того, сейчас в интернете можно найти прохождение любой игры и решить любую головоломку – так в чем же смысл?»



С развитием игровых консолей ориентация игр начала постепенно смещаться с «головы» на «руки», и впоследствии головоломки перестали быть популярными. Но ушли ли они навсегда? Нет. Помните, что головоломки – это все, что заставляет вас остановиться и подумать? А умственные усилия могут значительно разнообразить любое действие. Геймдизайнеры набрались опыта и научились интегрировать в свои игры более гибкие и сложные инструменты управления, поэтому головоломки стали менее явными, и теперь их едва ли можно отделить от основного гейм-плея.

Головоломки все ещё живы?

Выпущенная в 1992 году игра The 7th Guest состояла из головоломок, которые, будучи интересными по отдельности, часто были совершенно несовместимы. Игрок ходил по дому и искал на полках разные банки, расставив которые, он получал подсказку. Затем он вдруг находил гигантскую шахматную доску, и ему говорили, что, чтобы пройти дальше, нужно поменять черные шахматные фигуры на белые. Затем он смотрел в телескоп и решал головоломку, в которой нужно соединить планеты линиями.



Головоломки все ещё живы?

Выпущенная в 1992 году игра The 7th Guest состояла из головоломок, которые, будучи интересными по отдельности, часто были совершенно несовместимы. Игрок ходил по дому и искал на полках разные банки, расставив которые, он получал подсказку. Затем он вдруг находил гигантскую шахматную доску, и ему говорили, что, чтобы пройти дальше, нужно поменять черные шахматные фигуры на белые. Затем он смотрел в телескоп и решал головоломку, в которой нужно соединить планеты линиями.



Головоломки все ещё живы?

Противоположность этому – God of War 3, где вы найдете столько же головоломок, но в этом случае органично интегрированных в игровую среду. Очутившись перед сундуком закрытым рунами, нужно найти их в окружающем пространстве и разбить, либо найти рычаги и за определенное время активировать все три руны в нужном порядке. Находясь в одном из подземелий в Ведьмак 3: Дикая охота, где нужно загадку сначала найти а потом активировать 4 факела в нужном порядке, и если вы ошибаетесь, появляются призраки.

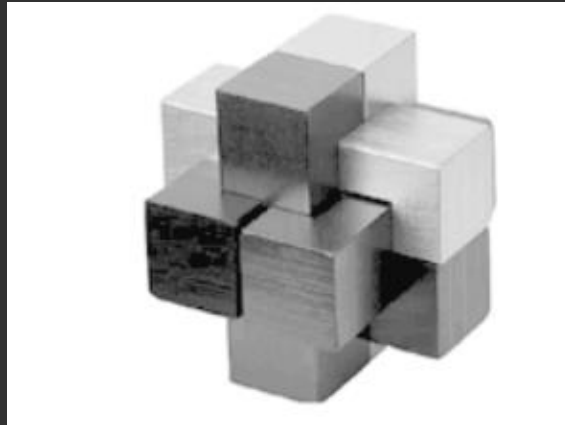


Хорошие головоломки

Итак, головоломки повсюду. А нам с вами предстоит выяснить, как создавать по-настоящему хорошие головоломки, способные улучшать наши игры. Вот десять принципов создания головоломок, которые будут полезны – в каком бы жанре вы ни работали.

Принцип 1: Ставьте понятные цели

Чтобы людей заинтересовала ваша головоломка, они должны как минимум понимать, что им предстоит сделать. Взгляните на эту головоломку.



С первого взгляда на эту головоломку сложно сразу понять ее цели. Нужно составлять цвета? Цель – разобрать фигуру? Или, может, собрать ее назад? Тяжело сказать наверняка. А теперь противопоставим ей другой пример.



Почти каждый сможет определить ее цель, едва взглянув на головоломку, – разъединить диск и стержень. Цель понятна даже тем, кто видит эту головоломку впервые.

Хорошие головоломки

Тот же принцип применяется и к головоломкам в видеоиграх. Если игрок не может сразу понять, что ему нужно сделать, он быстро теряет интерес. За исключением тех случаев, когда сам процесс выяснения по-настоящему увлекателен. Также существуют головоломки, в которых попытки понять, что нужно делать, – это часть задания. Но вы должны быть крайне осторожными с такими видами головоломок – обычно подобные задачи нравятся только «хардкорным» любителям головоломок. Пример этому – Nemesis Factor от Hasbro. Благодаря своей креативности, сложности и увлекательности эта гениальная головоломка с первого взгляда полюбилась фанатам головоломок. Игроку предстояло решить сотню головоломок, сложность которых постепенно возрастала. Дизайн был невероятным, и Hasbro по праву верили в то, что они, возможно, создали следующий кубик Рубика. Но, к сожалению, продажи их игры провалились. Почему? Потому что она нарушала наш первый принцип – цели не были понятными. Из-за сложного ступенчатого дизайна игры было трудно не только определить ее задачи, но и понять, как с ней



Хорошие головоломки

Принцип 2: Сделайте начало простым

Как только игрок поймет цель вашей головоломки, он сможет приступить к ее решению. В некоторых головоломках интуитивно понятно, с чего начать. Вспомните знаменитую головоломку Сэма Лойда «Пятнашки» (15 Puzzle), цель которой – передвигать таблички с цифрами так, чтобы в итоге они встали в ряд от 1 до 15.

Несмотря на то что правильная серия движений для решения головоломки неочевидна, большинству игроков сразу понятно, с чего нужно начинать игру. Яркий пример использования такой головоломки - Wartales



Хорошие головоломки

А теперь посмотрите на следующую головоломку, цель которой – выяснить, какой цифре соответствует каждая буква: Д.

Как и в случае с «Пятнашками», цель вполне понятна. Однако большинство игроков понятия не имеют о том, как решать подобные головоломки, и уж тем более – с чего начать. «Хардкорные» игроки выберут метод проб и ошибок, с каждым разом понемногу приближаясь к ответу, но большинство просто забросит эту головоломку, отметив ее как «слишком сложную».

$$\begin{array}{r} \text{CEI} \\ \times \text{DA} \\ \hline \text{GCH} \\ + \text{DFB} \\ \hline \text{ADFH} \end{array}$$

Очередная порция мудрости от Скотта Кима – «чтобы создать интересную головоломку, сделайте сначала хорошую игрушку». А значит, при создании головоломки вам придется призма 16: Призма игрушки. Ведь хорошими игрушками всегда легко управлять.

Призма 53: Призма доступности

Когда вы впервые представляете свою головоломку (или игру любого типа) игрокам, они должны четко представлять себе свои первые шаги. Спросите себя:

- Как игрок узнает о том, с чего начать решение головоломки или с чего начать играть в мою игру? Мне нужно это объяснять или все и так понятно?
- Действие моей головоломки или игры похоже на то, что он мог видеть ранее? Если да, как я могу обратить его внимание на этот факт? Если нет, то как мне сделать так, чтобы он понял основные принципы действия?
- Моя головоломка или игра может заинтересовать людей настолько, что они сами захотят ее опробовать? Если нет, как мне это исправить?

Хорошие головоломки

Принцип 3: Обеспечьте ощущение прогресса

В чем отличие загадки от головоломки? В большинстве случаев это отличие – прогресс. Загадка – это просто вопрос, требующий ответа. Головоломка также требует ответа, но часто поиски этого ответа сопряжены с некими манипуляциями, которые шаг за шагом приближают нас к решению. Игрокам нравится это ощущение прогресса – оно дает надежду на то, что они действительно смогут прийти к ответу. В загадках все иначе: вам нужно лишь думать и думать, иногда выдвигая догадки, которые могут быть как правильными, так и неправильными.

В ранних приключенческих видеоиграх загадки встречались часто, поскольку их было легко добавить в игру. Но они часто оставляли игрока в таком замешательстве, что создатели современных видеоигр решили

Но есть способ сделать из загадки головоломку – например, игра под названием «Двадцать вопросов». В этой игре один игрок загадывает предмет или человека, а другой задает ему двадцать вопросов на «да/нет», пытаясь понять, что задумал первый игрок. Отличительная особенность игры «Двадцать вопросов» – ощущение прогресса, которое получает игрок. Задавая вопросы, он постепенно сокращает список возможных ответов и продвигается все ближе и ближе к решению.

Призма 54: Призма видимого прогресса

При решении сложных проблем игрокам необходимо видеть, что они двигаются вперед. Чтобы убедиться в том, что у них есть такая возможность, спросите себя:

- Что значит продвигаться вперед в моей игре или головоломке?
- Моя игра дает достаточное ощущение прогресса? Могу ли я добавить дополнительные промежуточные шаги для обозначения прогресса?
- Какой прогресс видимый, а какой – скрытый? Могу ли я придумать способ открыть скрытый прогресс?

Хорошие головоломки

Принцип 4: Игрок должен видеть, что головоломку можно решить

Этот принцип близок по смыслу к ощущению прогресса. Если игроки начинают подозревать, что у вашей головоломки нет решения, они испугаются, что попросту тратят время, и в итоге сдадутся. Нужно убедить их в том, что ваша головоломка разрешима. Видимый прогресс отлично с этим справляется, но есть и более откровенный способ. Возвращаясь к кубику Рубика: он очень элегантно доносит до игрока, что его можно решить, – он продается в уже собранном состоянии.



Игрок может перемешать его, прокрутив несколько десятков раз. И в этот момент кажется, что решить эту головоломку совсем не сложно – достаточно совершить те же повороты в обратном порядке. Конечно, большинство игроков сталкивается с тем, что для решения нужно прокрутить кубик Рубика в разы большее количество раз. Но, как бы сложно это ни было, они никогда не усомнятся в возможности решения этой головоломки.

Хорошие головоломки

Принцип 5: Увеличивайте сложность постепенно

Мы уже говорили о том, что сложность в играх должна увеличиваться постепенно (призма 37: Призма напряжения). Успешные головоломки придерживаются того же принципа. Но как увеличивать сложность головоломки? Разве головоломка не может быть только либо решенной, либо не решенной? Большинство головоломок решаются последовательностью действий, представляющих собой маленькие шаги по направлению к главной цели – решению головоломки. Именно сложность этих действий должна постепенно увеличиваться.



Хорошие головоломки

Принцип 6: Параллелизм позволяет игроку

отдохнуть

Головоломки заставляют игрока остановиться и подумать. Но вы можете оказаться в затруднительном положении, если игроки не смогут понять, как решить вашу головоломку. Скорее всего это оттолкнет их от вашей игры. Хороший способ застраховать себя от возникновения подобных ситуаций – предоставить игрокам сразу несколько связанных между собой головоломок. Устав ломать голову над одной из них, они имеют возможность отложить ее в сторону и заняться другой. Таким образом, они могут не бросать игру, а взять небольшой перерыв от выполнения сложной головоломки и подготовиться, чтобы позже, с новыми силами, вернуться к ее решению. Старая поговорка «утро вечера мудренее» подходит для этого случая как нельзя лучше.



Призма 55: Призма параллелизма

Присутствие параллелизма в вашей головоломке положительно влияет на опыт, получаемый игроком. Чтобы воспользоваться этой призмой, спросите себя:

- В моей игре присутствуют отрезки, которые игроки не могут пройти, не решив конкретную головоломку? Если да, могу ли я добавить на этом отрезке параллельный вызов, предоставляющий игроку возможность переключиться, если он застрянет на первом?
- Если параллельные вызовы слишком похожие, то от них мало пользы. Мои параллельные вызовы достаточно отличаются друг от друга, чтобы позволить игроку почувствовать разнообразие?
- Могу ли я каким-то образом объединить свои параллельные вызовы? Можно сделать так, чтобы прогресс в решении одной головоломки облегчал задачу решения другой?

Хорошие головоломки

Принцип 7: Пирамидальная структура подогревает интерес

Еще одна вещь, которая может быть создана посредством параллелизма, – пирамидальная структура головоломки. Хорошим примером будут мобильные игры квесты, где вам, чтобы пройти на следующий уровень, нужно найти ключ, а ключ, находится в сейфе, к которому нужен код доступа, а код доступа находится где-то на уровне.



Призма 56: Призма пирамиды

Пирамиды очень увлекательны за счет того, что они имеют единственную наивысшую точку. Чтобы наделить вашу головоломку очарованием древней пирамиды, спросите себя:

- Могу ли я сделать так, чтобы все составляющие моей головоломки объединились в одну общую цель в конце игры?
- Большие пирамиды часто состоят из маленьких. Могу ли я построить иерархию из постоянно возрастающих по сложности элементов головоломки, постепенно ведущих к финальному вызову?
- Вызов на вершине моей пирамиды интересный, захватывающий и понятный? Мотивирует ли он игроков стремиться вперед, чтобы добраться до него?

Хорошие головоломки

Принцип 8: Подсказки подогревают интерес

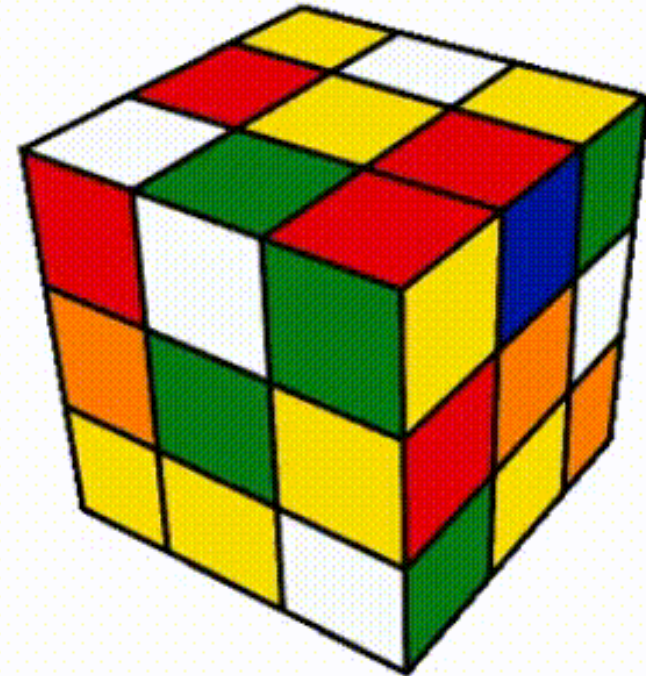
Иногда, когда игрок уже почти сдался и приготовился выбросить вашу головоломку, испытывая разочарование из-за ее чрезмерной сложности, своевременная подсказка может вернуть ему надежду и любопытство. И даже если это «удешевляет» опыт решения головоломки, лучше решить ее с подсказкой, чем не решить вовсе.



Хорошие головоломки

Принцип 9: Давайте ответ!

Спросите себя: что самое приятное в решении головоломок? Большинство людей ответят вам, что это впечатления, которые вы получаете, пытаясь разгадать ответ. Но знаете, что интересно? На самом деле, вы получаете впечатления не от процесса решения головоломки, а от полученного ответа. Конечно, немного приятнее, если вы пришли к разгадке сами, но, даже если это не так, после глубокого погружения в проблему ваш мозг все равно получит значительное удовлетворение, просто увидев или услышав ее решение.

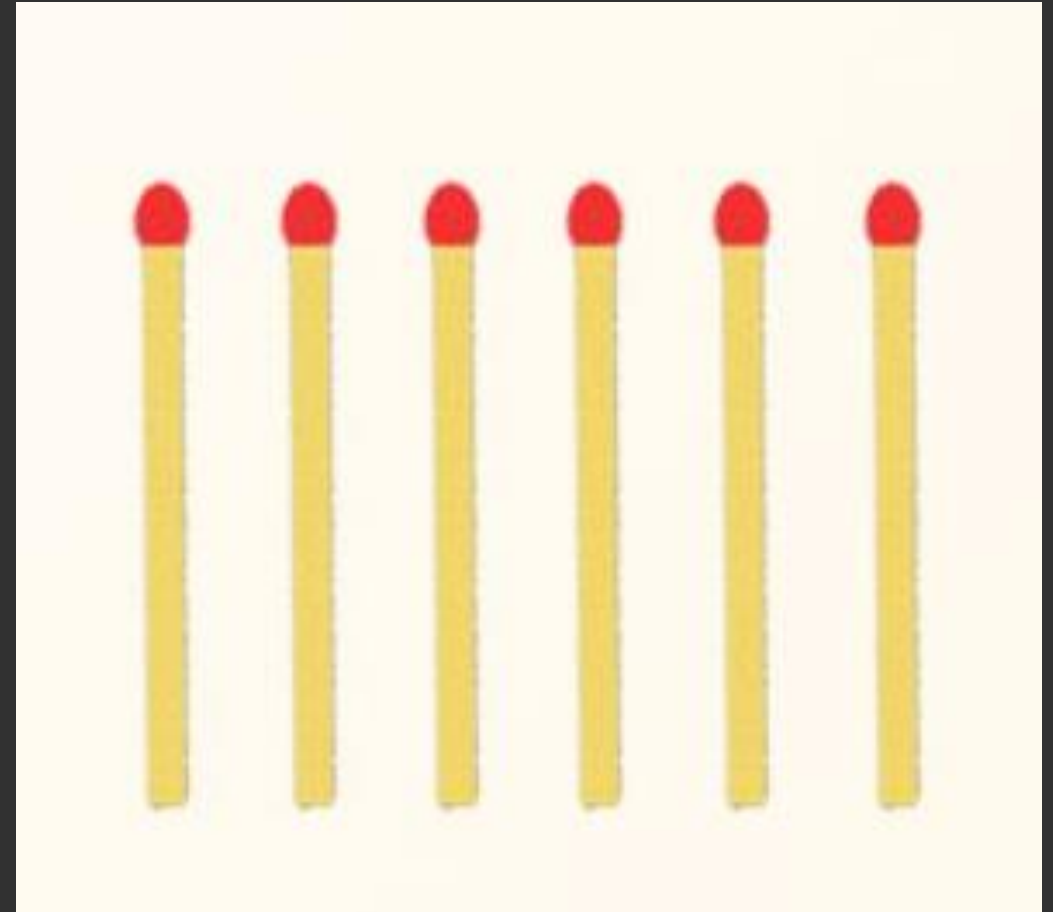


Хорошие головоломки

Принцип 10: Сдвиги восприятия – это палка о двух концах

Давайте рассмотрим следующую головоломку: Как из шести спичек сделать четыре равносторонних треугольника. Нет, правда, посмотрите на нее. То есть попробуйте ее решить.

Произойдет что-то из нижеперечисленного. Либо а) вы уже знаете эту головоломку, и за ее решением не последует довольного «Ага!», хотя я допускаю, что и это может потешить ваше самолюбие; либо б) произойдет «сдвиг восприятия», то есть к вам вдруг придет подсказывающее правильный ответ озарение, что довольно приятно; либо в) кто-то подскажет вам решение, и вы испытаете чувство небольшого «Ага!» вперемешку с чувством стыда от того, что сами не смогли прийти к нему; либо г) вы оставите эту головоломку все с тем же



Призма 57: Призма ГОЛОВОЛОМОК

Головоломки заставляют игрока остановиться и подумать. Чтобы убедиться в том, что ваши головоломки правильно выполняют свою роль, спросите себя:

- Какие головоломки есть в моей игре?
- Мне нужно больше головоломок или меньше? Почему?
- Какой из десяти принципов соответствует каждой из моих головоломок?
- У меня есть несовместимые головоломки? Как можно лучше интегрировать их в игру? (Призма 48: Призма элегантности поможет вам в этом.)

Познание через интерфейс

Ранее в лекциях мы говорили о странных отношениях между игроком и игрой. А в частности, о том, что игрок перемещает свое сознание внутрь игрового мира, но этот игровой мир может существовать только в голове у игрока? Эта сверхъестественная ситуация, лежащая в основе всего, что для нас важно, становится возможной благодаря игровому интерфейсу, который, если можно так выразиться, является той точкой в пространстве, где игрок и игра соединяются.



Призма 58: Призма контроля

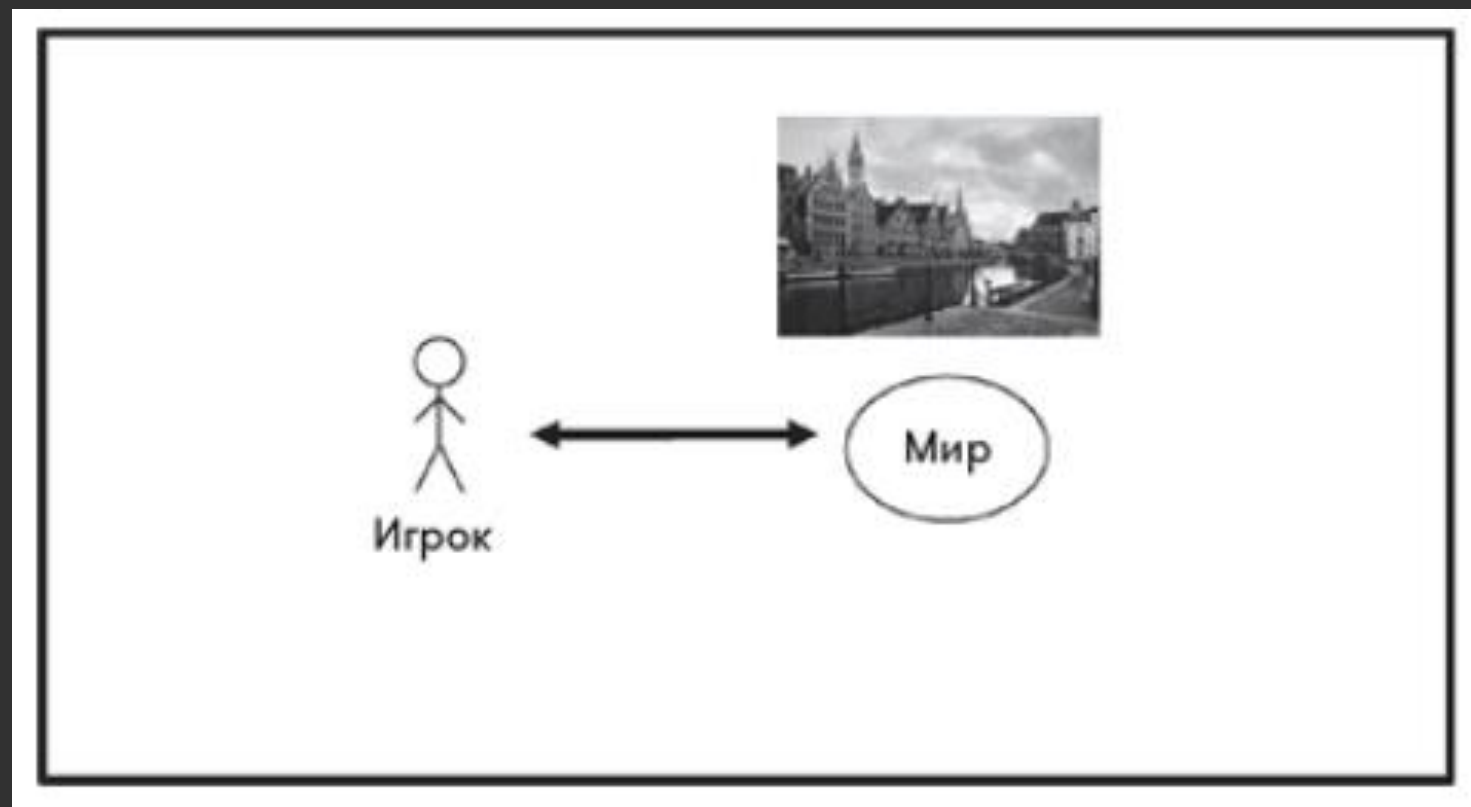
Эту призму можно использовать не только для проверки вашего интерфейса, так как осмысленное управление — основа иммерсивных (посредством нескольких каналов восприятия) взаимодействий. Чтобы взглянуть на свою игру через эту призму, спросите себя:

- Пользуясь интерфейсом, игроки получают тот результат, на который рассчитывали? Если нет, то почему?
- Интуитивный интерфейс дает ощущение контроля. С вашим интерфейсом легко разобраться или трудно?
- Ваши игроки верят, что их действия оказывают решающее влияние на исход игры? Если нет, как можно это изменить?
- Чувствовать власть — значит чувствовать контроль. Ваши игроки чувствуют свою власть? Вы можете сделать так, чтобы они ощущали еще больше власти?

Разбор интерфейса

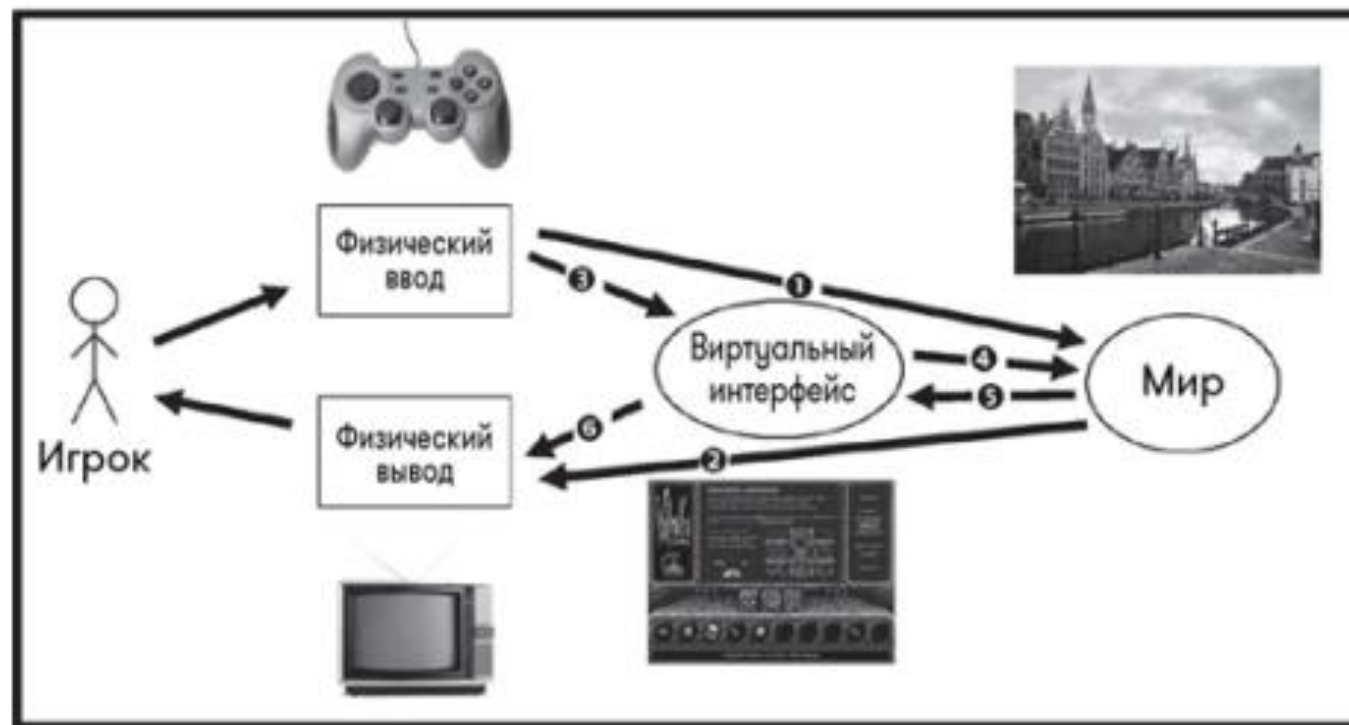
Как и большинство других понятий, встречающихся в геймдизайне, интерфейс – это сложная сущность, которую нелегко описать словами. Само слово «интерфейс» может относиться к самым разным понятиям – игровой контроллер, дисплей, система управления виртуальным персонажем, способ, которым игра передает игроку нужную ему информацию, и многое другое. Чтобы не запутаться, а также чтобы правильно понять, что такое интерфейс, нам прежде всего необходимо отделить эти понятия друг от друга.

Давайте начнем с самого начала. Изначально мы знаем, что у нас



Разбор интерфейса

Выглядит очень просто, но именно так большинство людей понимают игровой интерфейс. Однако на этой картинке недостает нескольких очень важных элементов. Несмотря на то что иногда физический ввод и вывод напрямую связаны с элементами игрового мира, бывают случаи, когда интерфейс выступает в роли некоего посредника. Когда играешь в Рас Ман, вверху экрана можно увидеть счетчик очков, не являющийся частью игрового мира, но все таки представляющий собой часть интерфейса. То же касается управляемых мышью меню и кнопок интерфейса или появляющейся над телом побежденного врага «10», когда он получает 10 очков урона. Играя в 3D-игры, вы не видите игровой мир полностью, вы видите часть мира, которую вам показывает виртуальная камера с той позиции, в которой вы



Все эти вещи являются частями абстрактного слоя, существующего между физическим вводом/выводом и игровым миром. Этот слой обычно называют виртуальным интерфейсом (англ. virtual interface), и он включает в себя как элементы ввода (такие как виртуальное меню, в котором игрок выбирает необходимые ему пункты), так и элементы вывода (такие как счетчик очков)

Разбор интерфейса

На этом можно было бы и остановиться с перечислением элементов интерфейса, если бы не еще один элемент, важность которого в процессе создания игрового интерфейса трудно переоценить: соответствия (англ. mapping). Каждая стрелка в правой части рисунка подразумевает какое-то действие – информация при этом не просто проходит через эти стрелки, она особым образом трансформируется в зависимости от того, как была создана программа. В игре каждая из стрелок представляет собой отдельную часть компьютерного кода. Интерфейс вашей игры будет определяться тем, как эти части кода взаимодействуют между собой. Вот некоторые примеры того, как эта связь может работать.

Физический ввод > **Мир**
Мир: нажатие на определенную клавишу заставляет персонажа бежать, соответствия определяют то, как быстро он побежит и как скоро он остановится, если кнопку отпустить. Если нажать на кнопку сильнее, начнет ли персонаж бежать еще быстрее? Он будет ускоряться со временем? Будет ли персонаж делать рывок от двойного клика?

Мир > **Физический вывод**
Если нельзя увидеть весь игровой мир сразу, какие его части сделать видимыми? Как они будут отображаться?

Физический ввод > **Виртуальный интерфейс**
Что происходит по клику в интерфейсах, использующих управление мышью? Что происходит по двойному клику? Я могу перетаскивать части интерфейса?

Разбор интерфейса

Виртуальный интерфейс > мир:

Когда игрок производит манипуляции с виртуальным интерфейсом, как это влияет на игровой мир? Если выбрать предмет в игровом мире и произвести над ним определенное действие, используя всплывающее меню, это действие будет иметь мгновенный эффект или оно произойдет с некоторой задержкой?

Мир > виртуальный интерфейс:

Как изменения в игровом мире отображаются в виртуальном интерфейсе? Когда изменяется шкала очков и энергии? События в игровом мире приводят к появлению специальных меню, всплывающих окон или изменений режима интерфейса? Когда игрок входит в режим сражения, появляется ли особое меню сражения?

Виртуальный интерфейс > физический вывод:

Какую информацию видит игрок и на какой части экрана она расположена? Какого она будет цвета? Каким будет фон? Полоса жизни начинает мигать или издавать звуки, когда доходит до критического уровня?

Призма 59: Призма физического интерфейса

Неким образом между игроком и игрой происходит физическое взаимодействие. Копируя уже существующие интерфейсы, вы с легкостью загоните себя в ловушку. Чтобы обрести уверенность в том, что ваш интерфейс хорошо подходит вашей игре, спросите себя:

- Что игрок собирает и к чему он прикасается? Можно ли сделать этот процесс более удобным?
- Как это отражается на действиях в игровом мире? Можно ли сделать соответствия более понятными?
- Если вы не можете создать оригинальный физический интерфейс, какие модели вы используете, проецируя ввод в игровом мире?
- Как выглядит ваш физический интерфейс с точки зрения Призмы игрушки?
- Как игрок видит, слышит и ощущает мир вашей игры? Можно ли включить дополнительное устройство вывода, которое сделает этот мир более реальным в воображении игрока?

Призма 60: Призма виртуального интерфейса

Создание виртуального интерфейса – сложная задача. Сделанный плохо, он может стать препятствием между игроком и игровым миром. Но, если сделать его правильно, он будет дополнять ощущение власти и контроля, присущее пользователям в игровом мире. Чтобы обрести уверенность в том, что ваш виртуальный интерфейс положительно влияет на качество игрового опыта, задайте себе эти вопросы:

- Какую неочевидную на первый взгляд информацию необходимо получить игроку?
- Когда игроку необходима эта информация? Все время? Иногда? Только в конце уровня?
- Каким образом можно предоставить эту информацию игроку так, чтобы она не прерывала его взаимодействие с игровым миром?
- В игровом мире есть элементы, с которыми легче взаимодействовать при помощи виртуального интерфейса (например, всплывающие меню), а не посредством прямого взаимодействия?
- Какой тип виртуального интерфейса лучше всего подходит под мой физический интерфейс? Например, всплывающие меню плохо сочетаются с геймпадом.

Призма 61: Призма прозрачности

Неважно, насколько красивый у вас интерфейс, он станет еще лучше, если его упростить. Идеальный интерфейс становится невидимым для игрока и позволяет его воображению полностью погрузиться в игровой мир. Чтобы создать подобный интерфейс, спросите себя:

- Какие желания есть у игроков? Интерфейс позволяет им делать то, что они хотят?
- Интерфейс достаточно простой, чтобы, немного попрактиковавшись, игрок мог использовать его интуитивно?
- Новые игроки считают мой интерфейс интуитивно понятным? Если нет, есть ли какой-то способ сделать его более прозрачным? Если игрок сможет сам изменять управление, это поможет или навредит?
- Мой интерфейс всегда работает правильно или бывают случаи (например, персонаж оказывается на краю обрыва при слишком быстром движении и т. д.), когда он вводит игрока в замешательство?
- Могут ли игроки корректно использовать интерфейс в критических для них ситуациях? Или у них появляются проблемы с управлением / с восприятием важной информации? Если второе, то как это исправить?
- Есть ли в моем интерфейсе что-то непонятное для игрока? Если да, в какой момент что-то становится непонятно?

Цикл взаимодействия

Информация передается по кругу: от игрока к игре и от игры к игроку, снова и снова. Напоминает поток воды, который крутит колесо водяной мельницы, генерируя игровой опыт. Но это касается не всей информации в круге. Информация, возвращающаяся к игроку от игры, в значительной степени влияет на то, какими будут его последующие действия. Эту информацию обычно называют «обратная связь» или фидбэк (англ. feedback – ответная реакция), и от качества этой обратной связи зависит то, насколько хорошо игрок понимает происходящее в игре и как он относится к этому.

Важность фидбэка очевидна. Один пример – сетка на баскетбольном кольце. Сетка абсолютно не влияет на гейм-плей, но, замедляя мяч, она наглядно демонстрирует, как он опускается в кольцо, четко давая понять, что бросок засчитан.



Призма 62: Призма фидбэка

Фидбэк, получаемый игроком от игры, подразумевает много вещей: оценку действий, награды, инструкции, поощрение и вызов. Воспользуйтесь этой призмой и будьте уверены в том, что фидбэки создают необходимый вам опыт. Задавайте себе эти вопросы прямо во время игры:

- Что игрокам необходимо знать в этот момент?
- Что игроки хотят знать в этот момент?
- Что вы хотите, чтобы игроки чувствовали в этот момент? Каким образом можно обеспечить их обратной связью, создающей это ощущение?
- Что игроки хотят почувствовать в этот момент? У них есть возможность создать ситуацию, в которой они смогут это почувствовать?
- Что является целью игрока в этот момент? Какого рода обратная связь может направить его к этой цели?

Сочность

Есть такое понятие, как движение второго порядка (англ. second-order motion); иными словами, движение, производное от действий игрока. Когда в системе используется большое количество движений второго порядка, которые игрок может легко контролировать, это придает ему больше сил и поощряет его действия. Назовем это явление сочной системой – по аналогии со спелым персиком, который нужно лишь немного сдавить, чтобы он пустил сладкий сок. «Сочность» часто упускают из виду, говоря о важных качествах игры. Чтобы избежать этого, воспользуйтесь следующей призмой.



Призма 63: Призма сочности

Возможно, применение слово «сочный» к описанию интерфейса звучит немного глупо. Но, с другой стороны, нередко можно услышать, как интерфейс с недостатком обратной связи называют «сухим». С сочными интерфейсами всегда интереснее взаимодействовать. Чтобы сделать ваш интерфейс максимально сочным, задайте себе следующие вопросы:

- Мой интерфейс обеспечивает обратную связь после каждого действия игрока? Если нет, то почему?
- Движения второго порядка являются производными от действий игрока? Они достаточно интересны для него?
- «Сочные» системы могут поощрять игрока несколькими способами одновременно. Когда игрок получает награду, насколько она универсальна? Можно ли сделать ее более универсальной?

Первобытность

Есть один тип интерфейсов, наиболее соответствующий понятию «сочности», – это интерфейс сенсорных телефонов и планшетов. Сенсорные интерфейсы изменили игровой мир за очень короткое время. Дети, например, находят сенсорные интерфейсы очень легкими в управлении. Самый очевидный ответ – «потому что они интуитивные». Но это был бы чересчур абстрактный ответ. Слово «интуитивный» можно определить как «тот, который легко понять». Это позволяет нам сформулировать более конкретный вопрос: «почему сенсорные интерфейсы так легко понять?» И ответ будет следующим: потому что им присущи первобытные свойства.

Если думать в этом ключе, становится понятным, почему мы находим сенсорные экраны более интуитивными, чем использование мыши или контроллера. И здесь мы подходим к более широкому вопросу: какие части моей игры могут быть примитивными, а для каких потребуется более высокая мозговая активность? Можете быть уверены, чем больше вы сможете задействовать в вашей игре именно примитивные участки мозга, тем более интуитивным и сильным будет ваш геймплей. Это объясняет, почему так много игр содержат следующие элементы:

- сбор урожая;
- борьба с опасными врагами;
- ориентирование в незнакомом пространстве;
- преодоление препятствий, чтобы добраться к другу («освободить

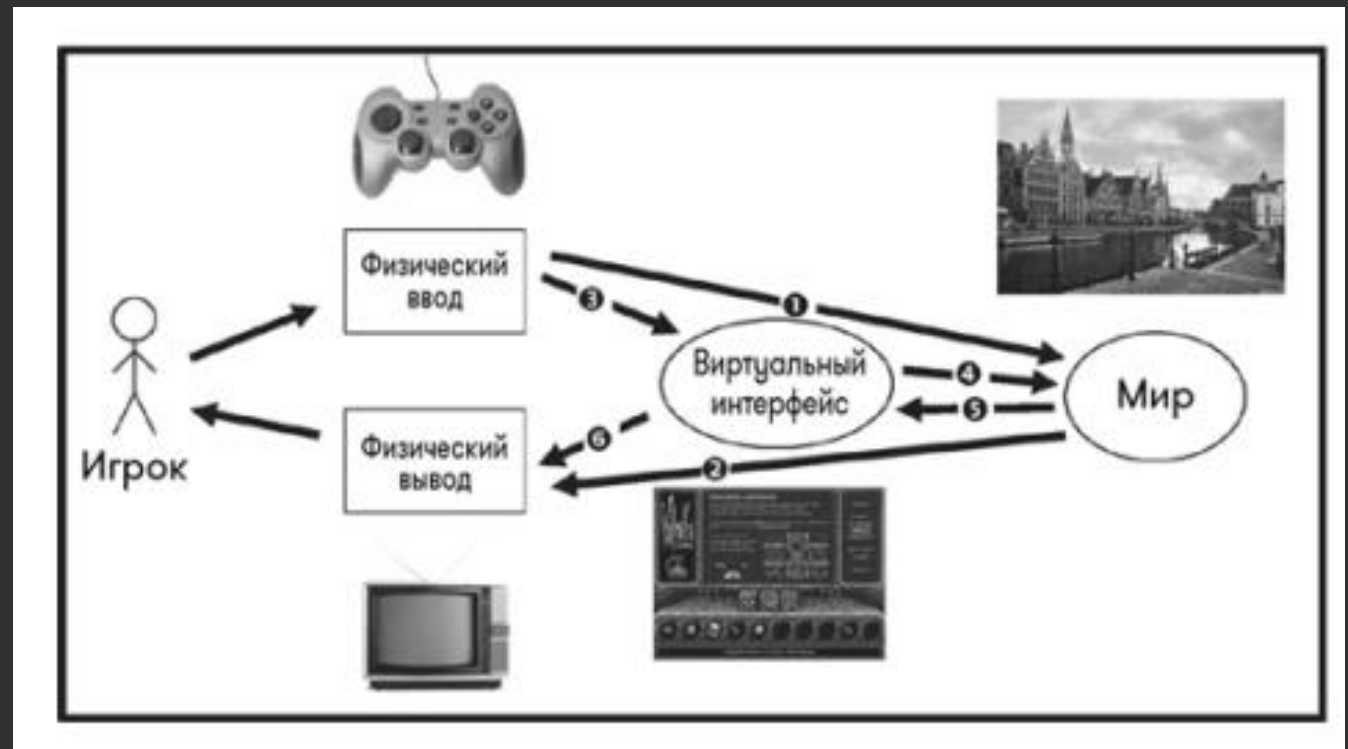
Призма 64: Призма примитивности

Некоторые интерфейсы и действия настолько интуитивны, что даже животные взаимодействовали с ними на протяжении миллионов лет. Чтобы уловить эту силу примитивности, спросите себя:

- Какие части моей игры настолько примитивны, что даже животные могли бы с ними разобраться? Почему?
- Какие части моей игры могут быть более примитивными?

Каналы информации

Одной из важнейших задач любого интерфейса является передача информации. В поисках наилучшего способа передачи необходимой информации от игры к игроку вам нужно тщательно продумать дизайн вашего интерфейса. Часто игры содержат огромное количество информации, и в большинстве случаев львиную долю этой информации необходимо отображать одновременно. Чтобы определиться с наиболее подходящим способом предоставления информации для вашей игры, попробуйте следовать этим шагам. Возвратимся к нашей диаграмме потока информации в интерфейсе, о которой мы говорили в начале. Сейчас нас интересуют стрелки номер 5 (Мир > виртуальный интерфейс) и 6 (Виртуальный интерфейс > физический



Каналы информации

Шаг 1: Разделите информацию на части и распределите эти части в порядке значимости

Игра должна передавать массу информации, но не вся информация одинаково важна. Давайте представим, что нам нужно разработать интерфейс для игры, подобной классической игре для NES, Legend of Zelda. Мы можем начать с перечисления всей информации, необходимой для отображения. Простой список, где информация записана в случайном порядке, будет выглядеть следующим образом.

1. Количество рубинов.
2. Количество ключей.
3. Здоровье.
4. Текущее окружение.
5. Отдаленное окружение.
6. Другой инвентарь.
7. Текущее оружие.
8. Текущие богатства.
9. Количество бомб.



Каналы информации

Теперь можно сортировать эти пункты в порядке их важности.

Нужно видеть постоянно

1. Текущее окружение.

Периодически нужно в процессе игры

1. Количество рубинов.
2. Количество ключей.
3. Здоровье.
4. Отдаленное окружение.
5. Текущее оружие.
6. Текущие богатства.
7. Количество бомб.

Нужно только в определенных случаях

1. Другой инвентарь.

Каналы информации

Шаг 2: Создайте список каналов

Канал информации – это просто способ передачи потока данных. Как эти каналы оформлены, зависит от самой игры – и в этом плане дизайнера почти ничего не сковывает. Вот некоторые возможные каналы информации:

1. по центру вверху экрана;
2. в правом нижнем углу экрана;
3. мой персонаж;
4. звуковые эффекты в игре;
5. музыка в игре;
6. граница экрана игры;
7. тело приближающегося врага;
8. диалоговое окно над головой персонажа.



Каналы информации

Шаг 3: Распределите информацию по каналам

Пришло время для сложной задачи: как распределить информацию по различным каналам. Обычно это делается отчасти инстинктивно, отчасти на основании опыта предыдущих проектов, но чаще всего – методом проб и ошибок: рисуется куча небольших набросков, затем эти наброски анализируются и переделываются до тех пор, пока не удовлетворят ожиданий. В Zelda можно увидеть следующий способ распределения.

Основная зона экрана

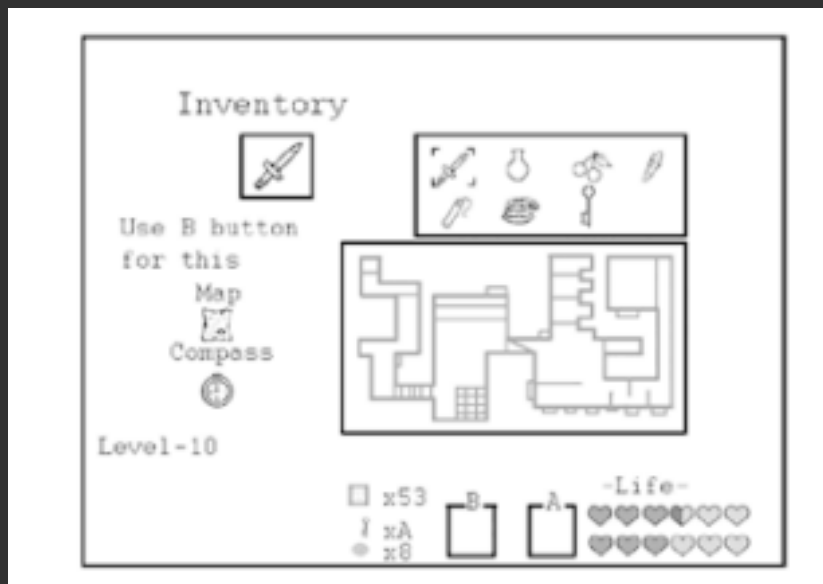
1. Текущее окружение.

Информационная панель вверху экрана

1. Количество рубинов.
2. Количество ключей.
3. Здоровье.
4. Отдаленное окружение.
5. Текущее оружие.
6. Текущие богатства.
7. Количество бомб.

Вспомогательная зона экрана

1. Другой инвентарь.



Каналы информации

Шаг 4: Подумайте об использовании оформления

Один канал информации в игре может иметь несколько вариантов оформления. Например, решив сопоставить «урон, наносимый врагу» с «цифрами, вылетающими из врага», вы имеете дело уже с несколькими вариантами оформления данного канала. Вот некоторые из них:

- цифра, которую вы показываете;
- цвет цифры;
- размер цифры;
- шрифт цифры.

Теперь вам необходимо принять решение о том, какое именно оформление нужно в вашей игре. Конечно, вы будете использовать первый пункт – цифры. Но нужен ли цвет? Возможно, вы решите использовать другие варианты оформления, усиливая особенно важную информацию, например, цифры до 50 могут быть белыми и маленькими, цифры от 50 до 99 будут желтыми и среднего размера, а цифры больше 100 будут большими и красными, да еще и написанными специальным шрифтом, подчеркивающим количество нанесенного урона.

Призма 65: Призма канала и его оформления

Решение вопросов о том, как объединить игровую информацию с каналами и их оформлением, — это основа создания игрового интерфейса. Воспользуйтесь этой призмой, убедившись, что вы все сделали правильно, а каждое ваше решение обоснованно. Спросите себя:

- Какая информация должна передаваться от игрока и обратно?
- Какая информация самая важная?
- Какие каналы для передачи этой информации есть в моем распоряжении?
- Какие каналы подходят для этой информации лучше всего? Почему?
- Какие варианты оформления доступны на различных каналах?
- Как мне стоит использовать эти варианты оформления?

Режимы

Что такое режим интерфейса? Если коротко, то это изменение одного из типов соответствия (1–6) на нашей диаграмме интерфейса. Например, нажав кнопку «В», вы меняете функционал геймпада таким образом, что ваш персонаж вместо бега начинает наводить на цель водяной шланг. Это является изменением режима – вы только что изменили соответствие на стрелке 1 (Физический интерфейс > мир). Изменение режима может стать результатом изменения соответствия любой из шести стрелок.

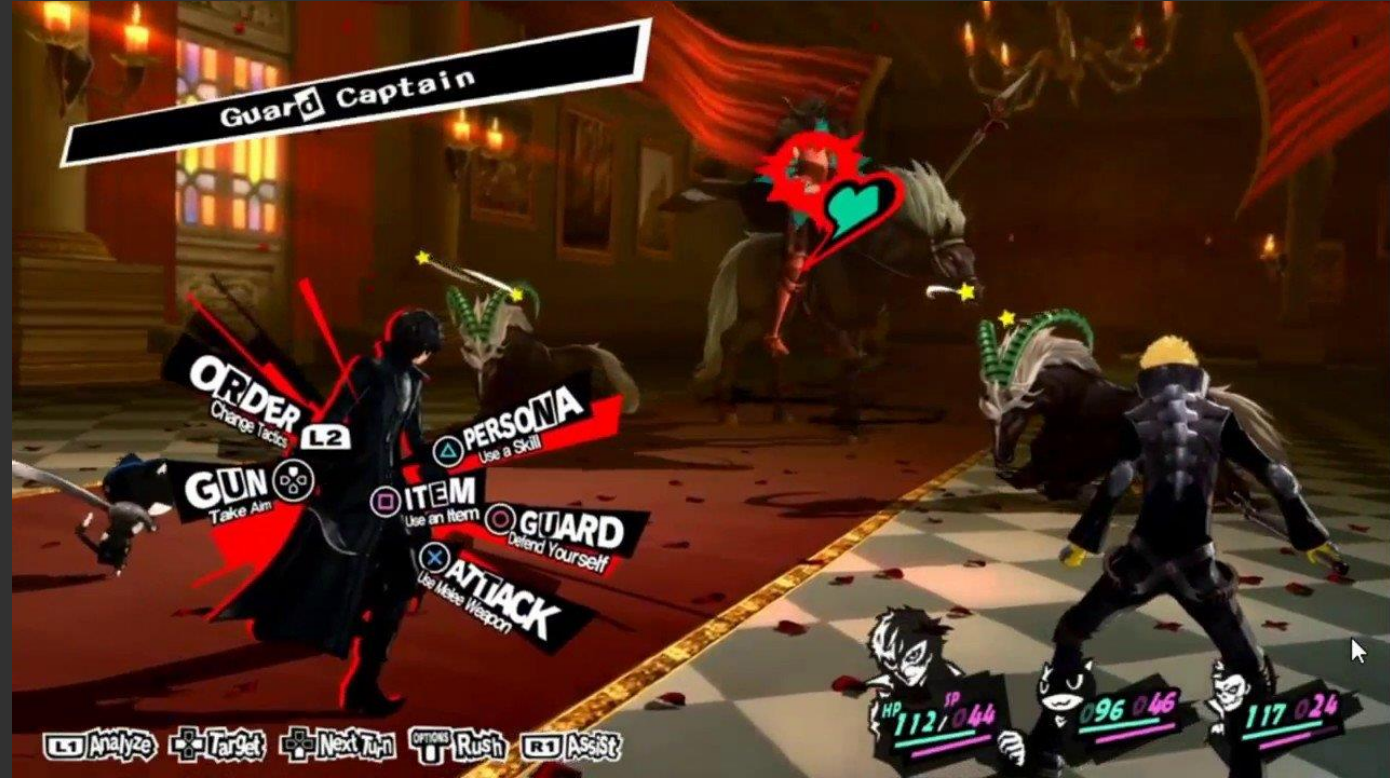
Режимы – это отличный способ добавить игре разнообразия, но нужно соблюдать предельную осторожность, поскольку, если игрок не поймет, что произошло изменение режима, вы рискуете запутать его.



Режимы

Совет 1: Используйте как можно меньше режимов

Чем меньше режимов, тем меньше шансов у игрока запутаться. Наличие нескольких режимов интерфейса – это не плохо, просто добавляйте их с умом, помня, что каждый из них представляет собой что-то новое, чему игрока необходимо обучить.



Режимы

Совет 2: Избегайте наложения режимов

Мы уже знаем, что у нас есть каналы информации, направленные от игры к игроку. Но есть и подобные каналы информации, направленные к игре от игрока. Например, каждая кнопка или аналоговый стик представляют собой канал информации. Предположим, у вас есть игра, в которой можно переключаться между режимом ходьбы (навигация при помощи аналогового стика) и режимом бросания (прицел при помощи аналогового стика).



Позже вы решаете добавить еще и режим езды (управление рулем при помощи аналогового стика). Но что произойдет, если игрок переключится на режим бросания во время езды? Вы могли бы попробовать совместить оба режима сразу, но из этого не выйдет ничего хорошего. Разумнее будет переместить прицел (в любом режиме) на второй аналоговый стик, если ваш физический интерфейс подразумевает его наличие. Создавая понятные режимы, не накладывающиеся друг на друга, вы избегаете возможных проблем. Если вам все-таки не обойтись без наложения режимов, убедитесь в том, что они используют разные каналы информации в интерфейсе.

Режимы

Совет 3: Разные режимы должны как можно больше отличаться друг от друга

Иными словами, нужно посмотреть на режимы с точки зрения призмы 62: Призмы фидбэка и призмы 61: Призмы прозрачности. Если игрок не понимает, в каком режиме находится, – это сбивает его с толку.



Режимы

Вот несколько прекрасных способов сделать ваши игровые режимы отличными друг от друга.

- **Изменяйте что-то большое и заметное на экране.**

В Halo 2 и в большинстве шутеров от первого лица, когда вы меняете оружие, это происходит очень заметно. Информация об оставшихся патронах отображается через очень необычный канал – задняя поверхность вашего оружия.

- **Изменяйте действия вашего персонажа.**

В классической аркаде Jungle King вы переключаетесь между режимом лазанья по лианам и режимом плавания. Поскольку производимые вашим персонажем действия абсолютно разные, сразу становится понятным, что произошло изменение режима (его волосы также меняют цвет, но, пожалуй, это чересчур).

- **Изменяйте информацию на экране.**

В Final Fantasy VII, как и в большинстве RPG, сразу появляется много специальной статистики и опций, как только вы входите в режим боя. Это абсолютно доходчиво говорит об изменении режима.

- **Изменяйте наклон камеры.**

Этот подход часто упускают из виду, хотя он может быть очень эффективным.

Призма 66: Призма режимов

Каким бы ни был ваш интерфейс, он должен предусматривать наличие разных режимов. Убедитесь, что при изменении режима у игрока остается ощущение контроля, задав себе эти вопросы:

- Какие режимы нужны моей игре? Почему?
- Можно ли убрать или объединить некоторые режимы?
- Присутствует ли наложение режимов? Если да, можно ли использовать для них разные каналы ввода?
- Когда в игре изменяются режимы, как игрок об этом узнает? Может ли игра сообщать об изменении режимов несколькими способами?

Другие советы по созданию интерфейса

Итак, мы уже осветили такие аспекты создания интерфейса, как поток информации, фидбэк, каналы, их оформление и режимы. Это хорошее начало. Но тема дизайна интерфейсов занимает целые книги, и в этой истории еще рано ставить точку, поэтому продолжим! Но, прежде чем сделать это, давайте ознакомимся еще с несколькими общими советами по созданию игрового интерфейса.

Совет 1: Воруйте

Дабы избежать призывов к незаконным действиям, давайте назовем это «нисходящим подходом» к дизайну интерфейса. Если вы создаете интерфейс для игры известного жанра (скажем экшен/платформер), вы можете начать с интерфейса какой-нибудь существующей игры, успешной в этом жанре, а затем изменить его, используя уникальные свойства вашей игры. Это может значительно сократить время на создание интерфейса, а также послужит дополнительным преимуществом, так как игроки уже будут косвенно знакомы с вашим интерфейсом.

Совет 2: Разрабатывайте

Этот метод также называют «восходящим подходом», что является противоположностью «воровства». Согласно этому подходу, интерфейс разрабатывается с нуля: создаются списки информации, каналы и оформления, о которых мы говорили ранее. Это самый лучший способ создать уникальный интерфейс, наиболее подходящий конкретно вашей игре. А если вы можете похвастаться инновационным гейм-плеем – это, пожалуй, лучший и единственный вариант для вас.

Другие советы по созданию интерфейса

Совет 3: Создавайте дизайн вокруг вашего физического интерфейса

В мире разработки видеоигр существует множество платформ с самыми разными интерфейсами: сенсорные интерфейсы, распознавание движений, мыши и клавиатуры, геймпады и даже шлемы виртуальной реальности. Многие хотели бы сделать игру, одинаково хорошо работающую на всех этих платформах, чтобы продать ее как можно большему количеству людей. Но правда заключается в том, что у вас не получится ничего хорошего, если вы будете делать игру без оглядки на конкретный физический интерфейс.

Совет 4: Передайте тему игры в интерфейсе

Часто бывает так, что художник, который рисует интерфейс, и художник, который создает игровой мир, – это два разных человека. В пятой главе мы говорили о том, насколько важно, чтобы тема игры присутствовала во всех игровых элементах, и интерфейс – не исключение. Вернитесь к Призме единства, затем детально изучите каждый дюйм вашего интерфейса и подумайте, нельзя ли тематически связать его элементы со всеми остальными аспектами игры.

Совет 5: Свяжите звуки с прикосновениями

Обычно, когда мы говорим об использовании звуков в играх, мы думаем о звуковых эффектах, дающих игроку представление о том, где он находится (птицы, поющие на лугу), либо делающих действия более реалистичными (звук бьющегося стекла в тот момент, когда разбивается окно), либо предоставляющих игроку фидбэк о его прогрессе (музыкальная вставка, когда игрок находит сокровище). Но есть такой аспект звука, который часто незаслуженно игнорируется, несмотря на то что он имеет прямую связь с интерфейсом. В виртуальном интерфейсе мы физически не можем получить достаточно информации о том, с чем взаимодействуем. Но мы можем симулировать тактильные ощущения, используя соответствующие звуки.

Другие советы по созданию интерфейса

Совет 6: Сбалансируйте функциональность и простоту при помощи слоев

В процессе создания интерфейса вам придется столкнуться с двумя противоречивыми желаниями: предоставить игроку как можно большее количество опций и сделать интерфейс максимально простым. Как и в случае с другими вопросами геймдизайна, ключ к успеху – соблюсти баланс. И один из самых лучших способов достигнуть этого баланса – создать слои интерфейса при помощи режимов и дополнительных режимов. Если вы правильно расставили информацию в порядке ее значимости, у вас уже есть некое подспорье для того, чтобы двигаться дальше. Типичный пример этого приема в видеоиграх – назначать меню инвентаря и настроек на редко используемые кнопки, такие как «select».

Совет 7: Используйте метафоры

Отличный способ дать игроку представление о том, как работает ваш интерфейс, – сделать так, чтобы он напоминал ему увиденное ранее.

Совет 8: Если это выглядит по-другому, оно должно работать по-другому

Разработчики игр часто попадают в ловушку, пренебрегая этим правилом в угоду визуальному разнообразию. Например, они делают игру, где пользователь сражается против летающих тарелок. Чтобы добавить изюминку, кто-то решает сделать тарелки разного цвета: некоторые будут красными, другие – фиолетовыми, а третьи – зелеными. Игроки, увидев эти тарелки, сразу подумают, что они отличаются функционально, – они могут двигаться с разной скоростью или стоять разное количество очков. Если этого не происходит и тарелки различаются только цветом, игроков это скорее всего запутает.

Другие советы по созданию интерфейса

Совет 9: Тестируйте, тестируйте и еще раз тестируйте!

Интерфейс никогда не получается с первого раза. Новые игры требуют новых интерфейсов, и вы не можете быть уверенными в том, что ваш новый интерфейс будет понятным и интересным, пока не покажете его людям. Начинайте тестировать его как можно раньше и делайте это как можно чаще. Сделайте прототип вашего интерфейса еще до того, как у вас на руках будет играбельная версия игры.

Совет 10: Нарушайте правила, чтобы помочь вашему игроку

Так как многие игры являются вариациями на одни и те же темы, вы можете встретить большое количество случаев копирования интерфейса от игры к игре. Это происходит настолько часто, что для каждого жанра существует набор руководств по созданию интерфейсов. Эти правила могут быть полезными, и вы легко можете пойти у них на поводу, не задумываясь о том, действительно ли это хорошая идея для ваших игроков. Один такой пример – игры на ПК, в которых используется мышь. Левая кнопка мыши считается основной кнопкой, а правая кнопка используется в некоторых играх для дополнительных функций. То есть суть основного правила заключается в том, что правая кнопка мыши обычно не задействована в игре до тех самых пор, пока игрок не переходит в специальный режим, где эта кнопка имеет некое предназначение. Однако это правило многими воспринимается слишком буквально – и в простых играх, например в играх для детей, правая кнопка мыши совсем не используется, большинство дизайнеров предпочитают оставлять ее неактивной и вешают весь функционал на левую кнопку. Но когда дети используют мышь, они часто нажимают неправильную кнопку из-за того, что у них маленькие руки. Опытные дизайнеры нарушают это правило и привязывают обе кнопки к одному и тому же действию, так что любое нажатие на любую кнопку имеет нужный эффект.